7. உதிர்தலை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் (*Hormones influencing abscission*)

உதிர்தல் எனும் நிகழ்ச்சியை இயற்கையாக உள்ள அனைத்து ஹார்மோன்களும் பாதிக்கிறது. ஆக்சின்கள் மற்றும் சைட்டோகைனின்கள் உதிர்தலை தடைசெய்கிறது ஆனால் அப்சிசிக் அமிலம் மற்றும் எத்திலின் இதனை தூண்டுகிறது.

8. உதிர்தலின் முக்கியத்துவம் (*Significance of abscission*)

1. தாவரத்தின் இறந்த பகுதிகளான முதிர்ந்த இலைகள் மற்றும் கனிகள் உதிர்தலினால் பிரிகிறது.
2. இது கனிகள் பரவுதலுக்கும் தாவர வாழ்க்கை சுழற்சியை தொடர்வதற்கும் உதவுகிறது.
3. கோடைக்காலத்தில் இலையுதிர் தாவரங்களின் இலைகள் உதிர்வதால் நீரை தக்க வைக்க இந்த நிகழ்ச்சி உதவுகிறது.
4. கீழ்நிலை தாவரங்களின் உடலப்பகுதிகளான ஜெம்மாக்கள் அல்லது விடுபடும் தாவர பகுதிகள் உதிர்வதால் உடல இனப்பெருக்கம் நிகழ்கிறது.

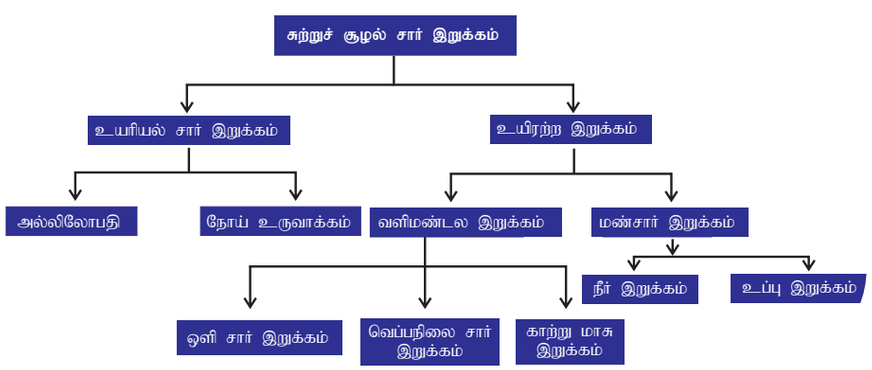
15.8 இறுக்க வாழ்வியல் (Stress physiology)

மற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் போலத் தாவரங்களும் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் இறுக்கங்களுக்கு உள்ளாகின்றன அவை, நீர் பற்றாக்குறை, வறட்சி, குளிர், வெப்பம், உவர்த்தன்மை மற்றும் காற்று மாசுபாடு. அதீதச் சுற்றுச்சூழலில் வாழும் தாவரங்களின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி அறியும் படிப்பிற்கு **இறுக்க வாழ்வியல்** என்று பெயர். **ஜேகப் லெவிட்** (*1972*) முதன் முதலில் '**உயிரியல்சார் இறுக்கம்**' என்ற வார்த்தையைத் தாவரங்களுடன் தொடர்புபடுத்திப் பயன்படுத்தினார். இவரின் கூற்றுப்படி "சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் எந்த மாற்றங்களும் தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிலைகளில் அதீத மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்" என்பதாகும்.

இறுக்கத்தைச் சந்திக்கும் தாவரங்களின் எதிர் வினைகள் **சிரமம்** அல்லது **திரிபு**என்றுஅழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: சாதகமான ஒளியில் வளரும் தாவரத்தைக் குறைந்த ஒளிச் செறிவிற்கு உட்படுத்தும் போது, அதன் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் குறைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறான, குறைந்த ஒளி செறிவு இறுக்க நிலை எனவும் அவற்றில் நிகழும் குறைந்த ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வு, திரிபு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. உயிரியல் திரிபு இரண்டு வகைப்படும். (*1*) மீள் உயிரியல் திரிபு (*2*) நெகிழ் உயிரியல் திரிபு. தாவரச் செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் எதிர்வினை தற்காலிகமானதாகவும் மீண்டும் பழைய நிலையை அடையக் கூடியதாக இருப்பதால் அது **மீள் உயிரியல் திரிபு** என்றழைக்கப்படுகின்றது.எடுத்துக்காட்டு:தற்காலிக வாடல். தாவரச் செயல்பாடுகளின் எதிர்வினை நிரந்தரமானதாக இருக்குமேயானால் மீண்டும் அது பழைய நிலையை அடையாமல் இருந்தால் அது **நெகிழ் உயிரியல் திரிபு** என்றழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: நிரந்தர வாடல். சில தாவரங்கள் இத்தகைய இறுக்க வாழ்வு நிலைக்கு ஏற்றவாறு தகவமைத்துக் கொண்டு பெரிதும் தங்களைப் காத்துக் கொள்கின்றன. இத்தகைய தாவரங்கள் **இறுக்க தடைத்திறன் தாவரங்கள்** அல்லது **இறுக்கம் பொருதித்திறனுடைய தாவரங்கள் எனப்படும்.** எடுத்துக்காட்டு: சதுப்புநிலத் தாவரங்கள். சில தாவரங்கள் இறுக்கத்தைத் தாங்காமல் அத்தகைய அதீதச் சூழலைச் செயலற்ற நிலையில் கடக்கின்றன. இவை **இறுக்கம் தாங்கும் தாவரங்கள்.** குறும் பகல் தாவரங்களாக உள்ள பாலைநிலத் தாவரங்கள் வளர்ச்சி பருவங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பே அதாவது மழைக்கால பருவத்திலேயே தங்கள் வாழ்க்கை சுழற்சியை முடித்துக் கொள்கின்றன. இத்தகைய குறும் பகல் தாவரங்கள் **இறுக்கம் தவிர்க்கும் தாவரங்கள்** எனப்படுகின்றன. தாவரங்களின் இறுக்க நிலைகள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன (படம் *15.26*)

1. உயிரியல் சார் இறுக்கம் (*Biotic Stress*)

பிற உயிரினங்களான வைரஸ்கள், பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள், ஒட்டுண்ணிகள், பூச்சிகள், களைகள், போட்டித் தாவரங்கள் போன்றவைகளால் தாவரங்களில் ஏற்படும் கடுமையான விளைவுகளே **உயிரியல் சார் இறுக்கம்** எனப்படுகிறது. கால்நடைகளின் தீவனத்திற்காகவும், எரிபொருள் தேவைக்காகவும்,வேளாண்மை பயன்பாட்டிற்காகவும்



படம் 15.26 தாவரங்களின் இறுக்க வகைகள்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 345 21/01/2023 16:56:48